

1 firmware and calibration

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 Firmware

Released HEX는 exports/final/firmware/binaries/filament_recycler_atmega2560.hex; build evidence는 validation/results/arduino_mega_compile.json이다. Source/HEX hash 일치를 검증하고 Mega 2560 target/fuse setting을 확인한다.

1.2 Calibration

Received GGM label/serial을 receipt packet과 대조한 뒤 A0 shredder current, A9 extruder current, shredder/screw tach, puller/spooler tach, traverse limits, X/Y gauge U95, dancer, cooling current와 fan tach를 각각 교정한다. EEPROM CRC/revision/unit/range가 유효하지 않으면 production ready를 금지한다.